SUN2000-30/36/40KTL-M3

Smart PV Controller



Intelligence

Monitoring intelligent 8 strings PV

Rendement

Rendement max 98.7%

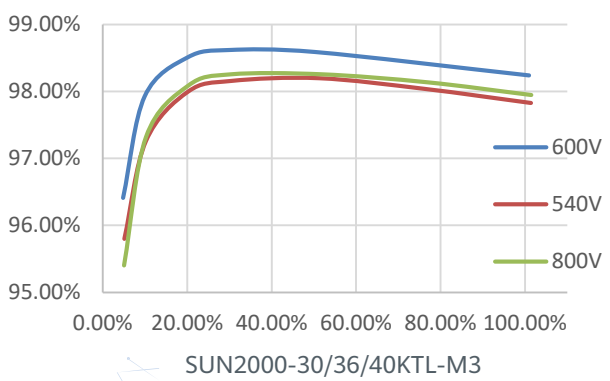
Sécurité

Design sans fusible

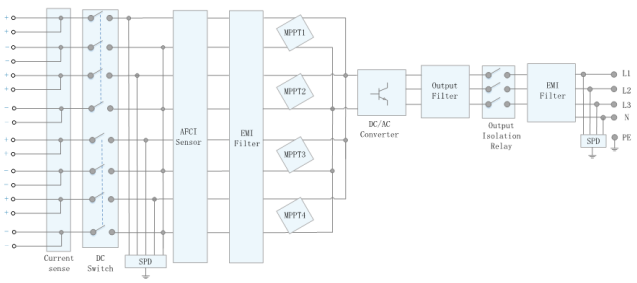
Fiabilité

Parafoudres type II DC & AC

Courbe de rendement



Circuit électrique



Spécifications techniques

Spécifications techniques	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Rendement			
Rendement max	98.7%		
Rendement européen	98.4%		
Entrée			
Tension d'entrée max[1]	1,100 V		
Courant max par MPPT	26 A		
Courant de court-circuit max par MPPT	40 A		
Tension de démarrage	200 V		
Plage de tension de fonctionnement MPPT[2]	200 V ~ 1000 V		
Tension d'entrée nominale	600 V		
Nombre d'entrée	8		
Nombre de MPPT	4		
Sortie			
Puissance active nominale	30,000 W	36,000 W	40,000 W
Puissance apparente max	33,000 VA	40,000 VA	44,000 VA
Tension de sortie nominale	230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE		
Fréquence réseau nominale	50 Hz / 60 Hz		
Courant de sortie nominal	43.3 A	52.0 A	57.8 A
Courant de sortie max	47.9 A	58.0 A	63.8 A
Facteur de puissance modifiable	0.8 capacitif ... 0.8 inductif		
Taux de distorsion harmonique max	< 3%		
Protections			
Dispositif de déconnection côté entrée	Oui		
Protection anti îlotage	Oui		
Protection sur-intensité AC	Oui		
Protection inversion de polarité DC	Oui		
Surveillance de défaut des strings PV	Oui		
Parafoudre DC	Oui (type II)		
Parafoudre AC	Oui (type II)		
Détection résistance d'isolement DC	Oui		
Unité de surveillance du courant résiduel (RCMU)	Oui		
Protection contre les arcs électriques (AFCI)	Oui		
Réception signaux tarifaire	Oui		
Récupération PID intégrée[3]	Oui		
Communication			
Affichage	Indicateurs LED, WLAN intégré + APP FusionSolar		
RS485	Oui		
Clé de communication	WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)		
Communication MBUS	Oui (Isolation galvanique avec le réseau requise)		
Données générales			
Dimensions (W x H x D)	640 x 530 x 270 mm		
Poids (plaque de montage inclue)	43 kg		
Niveau de bruit	< 46 dB		
Plage de température de fonctionnement	-25 ~ + 60 °C		
Méthode de ventilation	Convection naturelle		
Altitude de fonctionnement max	0 - 4,000 m		
Humidité relative	0% RH ~ 100% RH		
Connecteurs DC	Staubli MC4		
Connecteur AC	Connecteur resistant à l'eau+ cosses		
Degré de protection	IP 66		
Topologie	Sans transformateur		
Consommation nocturne	≤ 5.5W		
Compatibilité optimiseurs			
Optimiseur compatible MBUS DC	SUN2000-450W-P		
Conformité			
Sécurité	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683		
Connexion réseau électrique	IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA		

1. La tension d'entrée max est la limite à ne pas dépasser. Toute tension DC supérieure peut endommager l'onduleur.
2. Toute tension DC supérieure à la plage de tension de fonctionnement peut engendrer un fonctionnement anormal de l'onduleur.
3. SUN2000-30~40KTL-M3 éleve le potentiel entre PV- et la terre au-dessus de zero par la fonctionnalité de recuperation PID afin de réparer la degradation des modules par phénomène PID. Les modules supportés:: type-P (mono, poly)
type-N (nPERT, HIT)

SUN2000-50KTL-M3

Smart PV Controller



Higher Yields

Up to 30% More Energy
with Optimizer

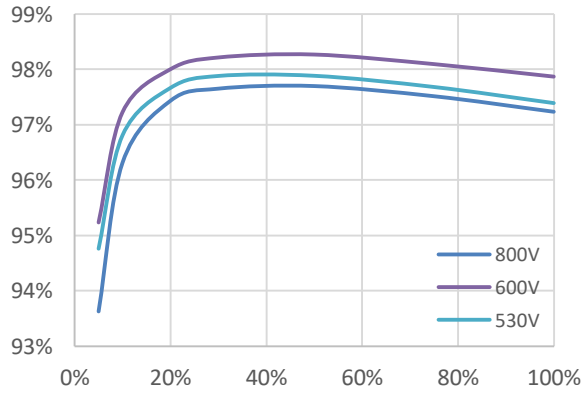
Active Safety

AI Powered
Active Arcing Protection

Flexible Communication

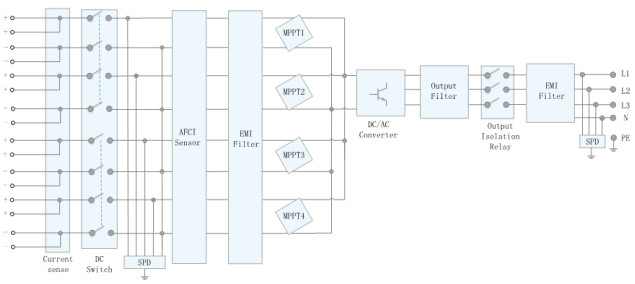
WLAN, Fast Ethernet, 4G
Communication Supported

Efficiency Curve



SUN2000-50KTL-M3

Circuit Diagram



SUN2000-50KTL-M3

Technical Specification

Technical Specification	SUN2000-50KTL-M3
Efficiency	
Max. Efficiency	98.5%
European Efficiency	98.0%
Input	
Max. Input Voltage [1]	1,100 V
Max. Current per MPPT	30 A
Max. Current per Input	20 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range [2]	200 V ~ 1,000 V
Rated Input Voltage	600 V
Number of Inputs	8
Number of MPP Trackers	4
Output	
Rated AC Active Power	50,000 W
Max. AC Apparent Power	55,000 VA
Max. AC Active Power (cosϕ=1)	55,000 W
Rated Output Voltage	400 Vac / 480 Vac, 3W+(N) + PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Rated Output Current	72.2 A @ 400Vac, 60.1 A @ 480Vac
Max. Output Current	79.8 A @ 400Vac, 66.5 A @ 480Vac
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	<3%
Protection	
Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
Arc Fault Protection	Yes
Ripple Receiver Control	Yes
Integrated PID Recovery [3]	Yes
Communication	
Display	LED Indicators, Bluetooth + APP
RS485	Yes
Smart Dongle	WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Monitoring BUS (MBUS)	Yes (Isolation Transformer required)
Optimizer Compatibility	
DC MBUS Compatible Optimizer	MERC-1100/1300W-P
General Data	
Dimensions (W x H x D)	640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 inch)
Weight (with mounting plate)	49 kg (108.1 lb)
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0% RH ~ 100% RH
DC Connector	Amphenol HH4
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP 66
Topology	Transformerless
Nighttime Power Consumption	≤ 5.5W
Standard Compliance (more available upon request)	
Safety	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
Grid Connection Standards	IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, DEWA

1. The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.
2. Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
3. SUN2000-30~50KTL-M3 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly), N-type (nPERT, HIT)
4. 50KTL Platform only supports C&I Optimizer(MERC-1100/1300W-P). The current version does not support this function and it can be upgraded to optimizer version via new inverter software version(Dec 30th, 2022) Refer to HTTP://solar.Huawei.com/